Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Nhu cầu	**Ngân sách**	**Thương hiệu**	**Mua hàng**
Cao	Cao	Không	Có
Thấp	Thấp	Quen	Có
Trung bình	Trung bình	Quen	Có
Cao	Thấp	Không	Không
Thấp	Cao	Quen	Có
Trung bình	Cao	Không	Không
Cao	Trung bình	Quen	Có
Thấp	Trung bình	Không	Không

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Quinland.

1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua hàng của một người có nhu cầu = Trung bình, ngân sách = Cao, Thương hiệu = Không.

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*

Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:

a: Trời mưa; b: Đường trơn; c: Xe chạy chậm; d: Có tai nạn giao thông; e: Trời tối; f: Đèn giao thông hỏng; p: Kẹt xe

- ***Luật 1:*** *Nếu trời mưa thì đường trơn:* $a \rightarrow b$
- ***Luật 2:*** *Nếu đường trơn thì xe chạy chậm:* $b \rightarrow c$
- ***Luật 3****: Nếu xe chạy chậm và trời tối thì có tai nạn giao thông:* $(c \wedge e) \rightarrow d$
- ***Luật 4:*** *Nếu có tai nạn giao thông hoặc đèn giao thông hỏng thì sẽ kẹt xe:* $(d \vee f) \rightarrow p$
- ***Luật 5:*** *Nếu trời tối thì đèn giao thông dễ hỏng:* $e \rightarrow f$

Sử dụng thuật toán Vương Hạo chứng minh nếu trời mưa và trời tối, thì sẽ có kẹt xe, tức là $a \wedge e \rightarrow p$?

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân cụm dữ liệu với K-means*

Điểm	A	B	C	D	E	F
X	1	2	3	5	4	6
Y	2	3	1	2	3	2

Sử dụng giải thuật K-means hãy phân các điểm trên thành 2 cụm với giả định các trung tâm ban đầu của các cụm được cho bởi: Cluster 1: A(1,1), Cluster 2: D(3,3).

Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Nhu cầu	Ngân sách	Thương hiệu	Mua hàng
Cao	Cao	Không	Có
Thấp	Thấp	Quen	Có
Trung bình	Trung bình	Quen	Có
Cao	Thấp	Không	Không
Thấp	Cao	Quen	Có
Trung bình	Cao	Không	Không
Cao	Trung bình	Quen	Có
Thấp	Trung bình	Không	Không

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Entropy.

1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua hàng của một người có nhu cầu = Trung bình, ngân sách = Cao, Thương hiệu = Không.

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*

Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:

a: Trời mưa; b: Đường trơn; c: Mang ô; d: Đi bộ; e: Mang áo mưa; f: Không bị ướt; p: Đến nơi an toàn

- ***Luật 1****: Nếu trời mưa (a), thì đường trơn (b): $a \rightarrow b$*
- ***Luật 2****: Nếu trời mưa (a) và mang ô (c), thì không bị ướt (f): $a \wedge c \rightarrow f$*
- ***Luật 3****: Nếu trời mưa (a) và mang áo mưa (e), thì không bị ướt (f): $a \wedge e \rightarrow f$*
- ***Luật 4****: Nếu không bị ướt (f) và đi bộ (d), thì đến nơi an toàn (p): $f \wedge d \rightarrow p$*

Cho tập giả thiết: Trời mưa (a), Đã mang ô (c), Đi bộ (d). Sử dụng thuật toán Suy diễn tiến chứng minh một người sẽ "đến nơi an toàn" (p)?

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về độ tươi của một mẫu là Có hay Không thông qua đặc tính như sau:

STT	Màu sắc	Độ cứng	Kích thước	Mùi	Tươi
1	Bạc	Cứng	Nhỏ	Có	Có
2	Xám	Mềm	Lớn	Không	Không
3	Xám	Cứng	Nhỏ	Có	Không
4	Bạc	Cứng	Nhỏ	Có	Có
5	Xám	Cứng	Nhỏ	Không	Có
6	Xám	Mềm	Lớn	Không	Không
7	Bạc	Mềm	Lớn	Không	Không
8	Bạc	Mềm	Nhỏ	Có	Có

Hãy cho biết khả năng về độ tươi mẫu cho bởi các đặc sau: màu sắc = xám, độ cứng = mềm, kích thước = nhỏ, mùi = có.